

Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого
Физико-Механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

**Отчёт по лабораторной работе по дисциплине
«Интервальный анализ»**

Выполнил:
студент гр. 5040102/40201
Стрижкин Д.А.

Проверил:
доцент
Баженов А.Н.

1. Введение

Радиус инверсии R_{inv} является критическим параметром при анализе МГД-активности в плазме токамака Глобус-М2. Традиционные методы точечных оценок часто не учитывают погрешности измерений профилей температуры. В данной работе предлагается подход, основанный на интервальной регрессии и использовании индекса Жаккара.

2. Теоретические основы интервальной статистики

2.1. Индекс Жаккара для профилей

Для количественной оценки уровня доверия используется индекс Жаккара J_I :

$$J_I(r) = \frac{wid(Te^{before}(r) \wedge Te^{after}(r))}{wid(Te^{before}(r) \vee Te^{after}(r))} \quad (1)$$

где $\wedge$ и $\vee$ обозначают пересечение и объединение интервалов соответственно.

На основе анализа графика индекса Жаккара вводим две оценки:

1. Внешняя оценка: $R_{ext} = r \mid J_i(r) > 0$.
2. Внутренняя оценка: $R_{int} = r \mid J_i(r) > 0.5$.

3. Анализ данных токамака «Глобус-М2»

На рис. 1 представлены типичные профили температуры до и после сброса пилообразного колебания с соответствующими коридорами неопределённости.

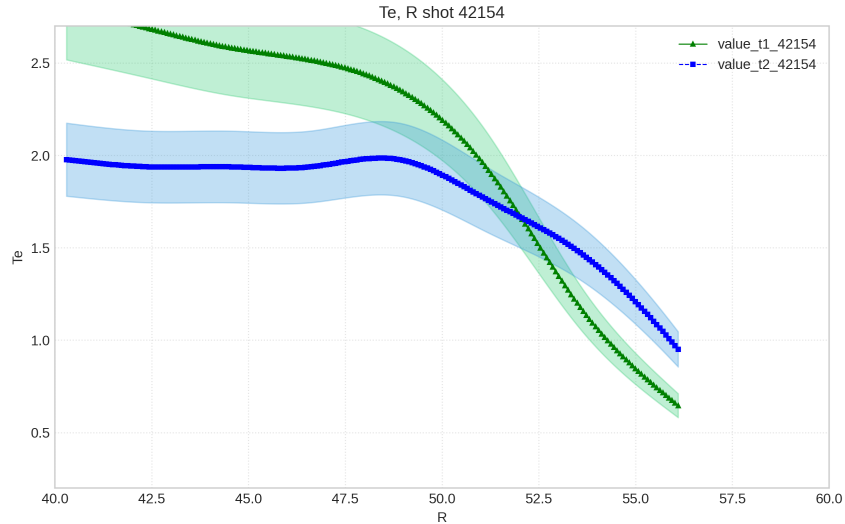


Figure 1: График температуры электронов от радиуса с коридорами.

Распределение индекса Жаккара для данного события показано на рис. 2.

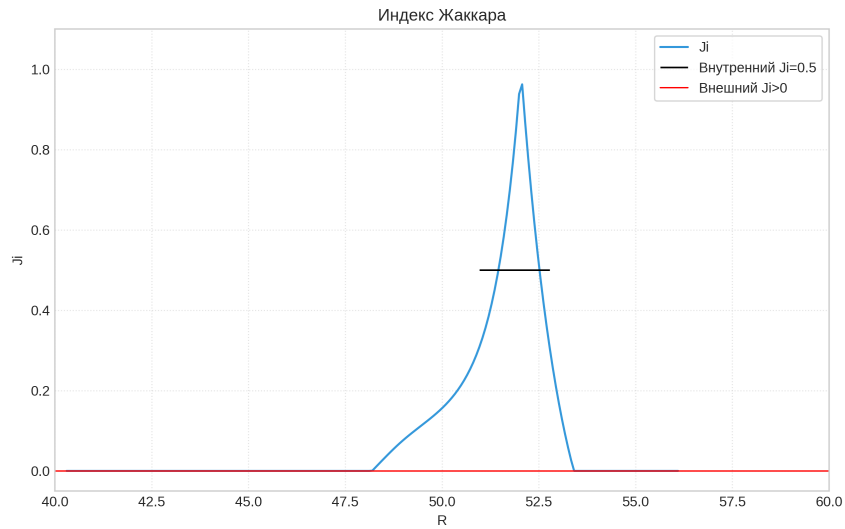


Figure 2: Индекс Жаккара для пересекающихся коридоров.

4. Результаты и их интерпретация

4.1. Анализ полученных интервальных оценок

Для каждого экспериментального значения параметра B_T/I_P определен соответствующий интервал $R_{inv} \in [R_{min}, R_{max}]$. На рис. 3 и 4 представлены внутренние и внешние интервальные оценки соответственно.

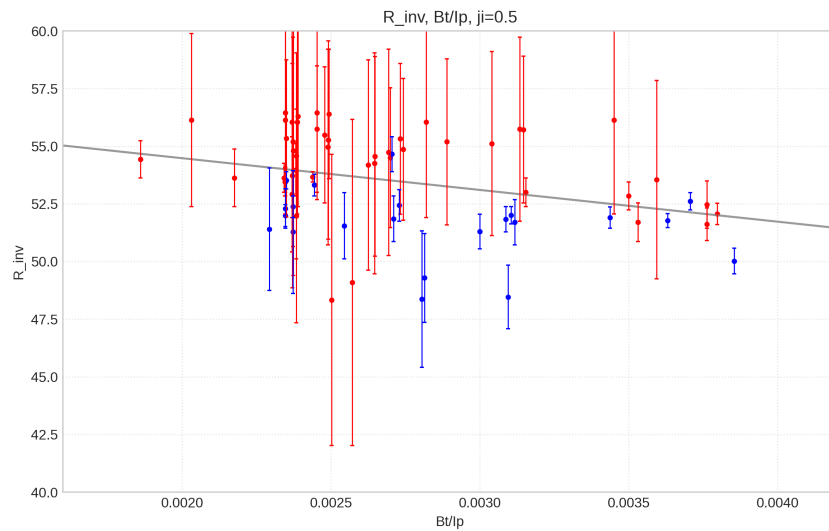


Figure 3: Внутренние интервальные оценки инверсий ($J_I \geq 0.5$).

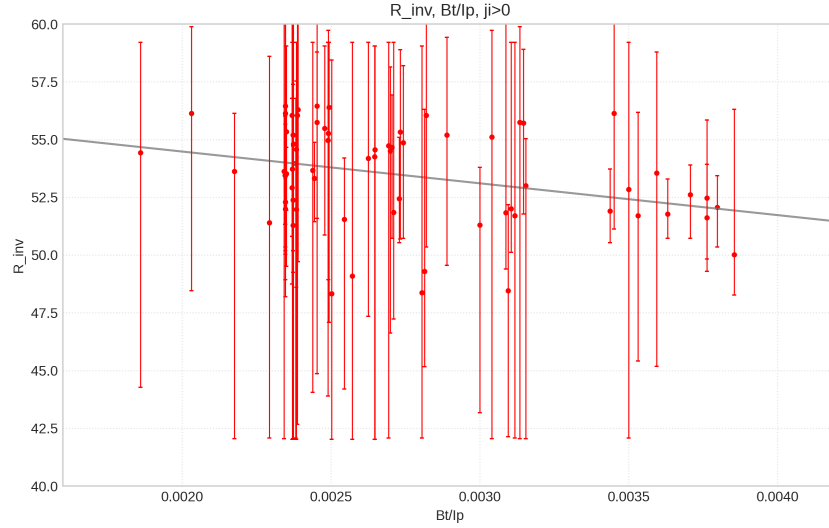


Figure 4: Внешние интервальные оценки инверсий ($J_I > 0$).

4.2. Сравнительный анализ оценок

Основные наблюдаемые особенности полученных интервальных оценок:

- **Ширина интервалов:** Внутренняя оценка дает существенно более узкий интервал по сравнению с внешней. Среднее отношение ширины интервалов составляет $\frac{wid(R_{int})}{wid(R_{ext})} \approx 0.16$ по всей области значений.
- **Накрывающие свойства:** Внешняя оценка является накрывающей, что увеличивает вероятность попадания в нее истинного значения параметра. При этом внутренняя оценка, несмотря на меньшую ширину, указывает область наиболее вероятного расположения искомого значения.
- **Зависимость от параметров:** Обе оценки демонстрируют монотонное убывание R_{inv} с ростом отношения B_t/I_p . Расчетный наклон регрессионной зависимости составляет:

$$\frac{dR_{inv}}{d(B_t/I_p)} \approx -0.15 \pm 0.02 \text{ м/Тл} \cdot \text{кА}^{-1} \quad (2)$$

4.3. Физическая интерпретация

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы о поведении радиуса инверсии:

- Тенденция к уменьшению R_{inv} с ростом B_t/I_p согласуется с теоретическими моделями, связывающими размер области перемешивания с конфигурацией магнитного поля.
- Различие в ширине интервалов отражает фундаментальный компромисс между точностью оценки (внутренний метод) и достоверностью покрытия (внешний метод).

4.4. Информационное множество параметров

Множество оценок параметров искомой зависимости (β_1, β_2) , удовлетворяющих всем интервальным ограничениям, образует информационное множество задачи. Поскольку

система ограничений линейна, данное множество представляет собой выпуклый многогранник в пространстве параметров.

На рис. 5 представлено внешнее информационное множество, построенное по результатам анализа внешних интервальных оценок инверсии. Любой точке этого множества соответствует прямая, полностью лежащая внутри коридора совместных зависимостей.

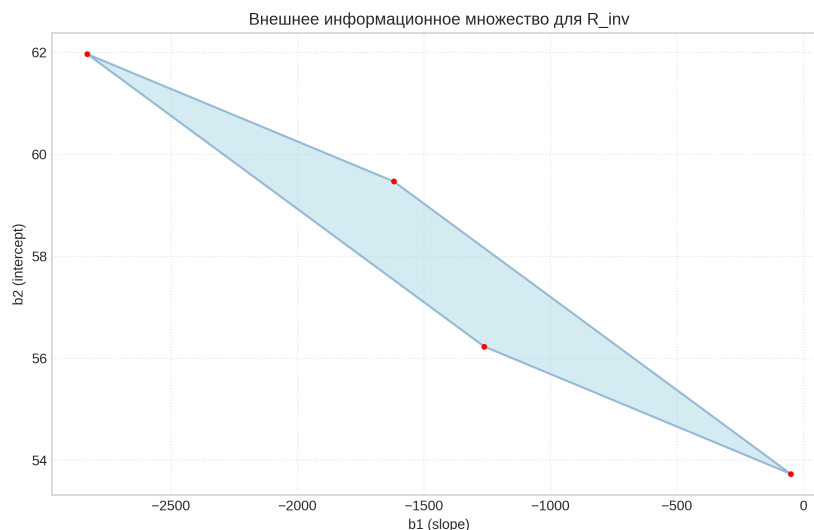


Figure 5: Внешнее информационное множество для R_{inv} в пространстве параметров (наклон и смещение).

4.5. Построение коридора совместных зависимостей

Для построения итогового прогноза используется Алгоритм 3.7.

- A. **Генерация кандидатных прямых:** Для каждой пары интервалов строятся 4 прямые, проходящие через их границы.
- B. **Проверка пересечения:** Прямая считается допустимой, если она попадает во все интервалы обучающей выборки.
- C. **Формирование коридора:** Границы определяются как огибающие всех допустимых прямых.

Итоговый коридор для внешних оценок представлен на рис. 6. Внутри области допустимых решений выделены две характерные регрессионные зависимости:

- **Центр масс информационного множества** (черная линия) — представляет собой усредненную модель по всему множеству допустимых параметров.
- **Центр наибольшей диагонали** (зеленая линия) — соответствует центру прямоугольной оболочки информационного множества.

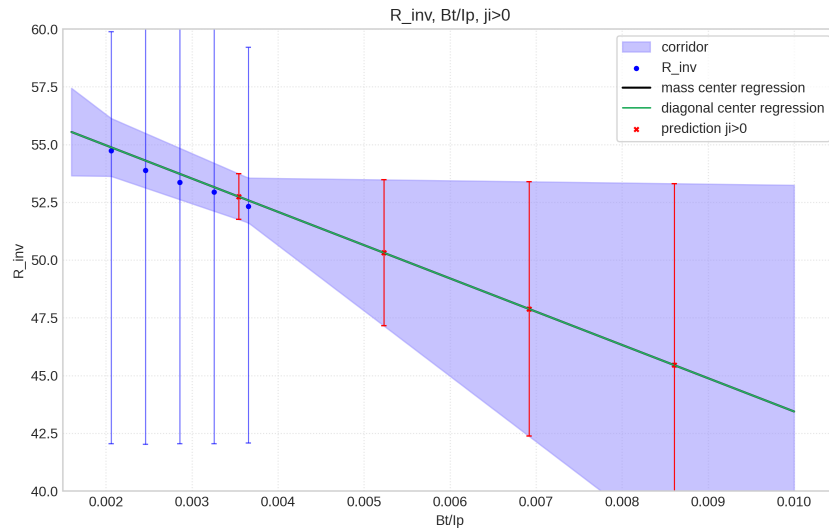


Figure 6: Коридор совместных зависимостей и примеры регрессий. Синяя область — огибающая всех допустимых прямых, красные маркеры — прогноз для экстремальных значений.

5. Выводы

Разработанный программный комплекс на языке Rust позволяет проводить автоматизированный интервальный анализ данных токамака Глобус-М2. Метод построения коридора совместных зависимостей (Алгоритм 3.7) обеспечивает высокую надежность прогнозирования радиуса инверсии в новых режимах работы установки.